COS120 - CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT

BÀI 1: TỔNG QUAN VỀ CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT

MỤC TIÊU

- Nắm được vai trò của việc tổ chức dữ liệu trong một đề án tin học.
- Thấy rõ mối quan hệ giữa cấu trúc dữ liệu và giải thuật.
- Hiểu rõ và vận dụng được các yêu cầu tổ chức cấu trúc dữ liệu.
- Biết cách đánh giá độ phức tạp của giải thuật.

NỘI DUNG

- 1.1 - VAI TRÒ CỦA CẤU TRÚC DỮ LIỆU TRONG MỘT ĐỀ ÁN TIN HỌC
- 1.2 - CÁC TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CẤU TRÚC DỮ LIỆU
- 1.3 - TRỪU TƯỢNG HÓA DỮ LIỆU
- 1.4 - KIỂU DỮ LIỆU CƠ BẢN
- 1.5 - KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC
- 1.6 - ĐỘ PHỨC TẠP CỦA GIẢI THUẬT

TỔNG QUAN VỀ CTDL VÀ GIẢI THUẬT

1.1 - VAI TRÒ CỦA CTDL TRONG MỘT ĐỀ ÁN TIN HỌC

VAI TRÒ CỦA CTDL TRONG MỘT ĐỀ ÁN TIN HỌC

- Thực hiện một đề án tin học là chuyển bài toán thực tế thành bài toán có thể giải quyết trên máy tính.
- Một bài toán thực tế gồm các đối tượng dữ liệu và các yêu cầu xử lý trên các đối tượng đó.
- Để xây dựng một mô hình tin học cho bài toán thực tế, chú trọng hai vấn đề:
  - ✓ *Tổ chức biểu diễn các đối tượng thực tế*
  - ✓ *Xây dựng các thao tác xử lý dữ liệu*
- Giải thuật và cấu trúc dữ liệu có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, được thể hiện qua công thức:

CẤU TRÚC DỮ LIỆU + GIẢI THUẬT = CHƯƠNG TRÌNH

VAI TRÒ CỦA CTDL TRONG MỘT ĐỀ ÁN TIN HỌC

Bài toán thực tế

Đối tượng dữ liệu

Xử lý trên đối tượng DL

VAI TRÒ CỦA CTDL TRONG MỘT ĐỀ ÁN TIN HỌC

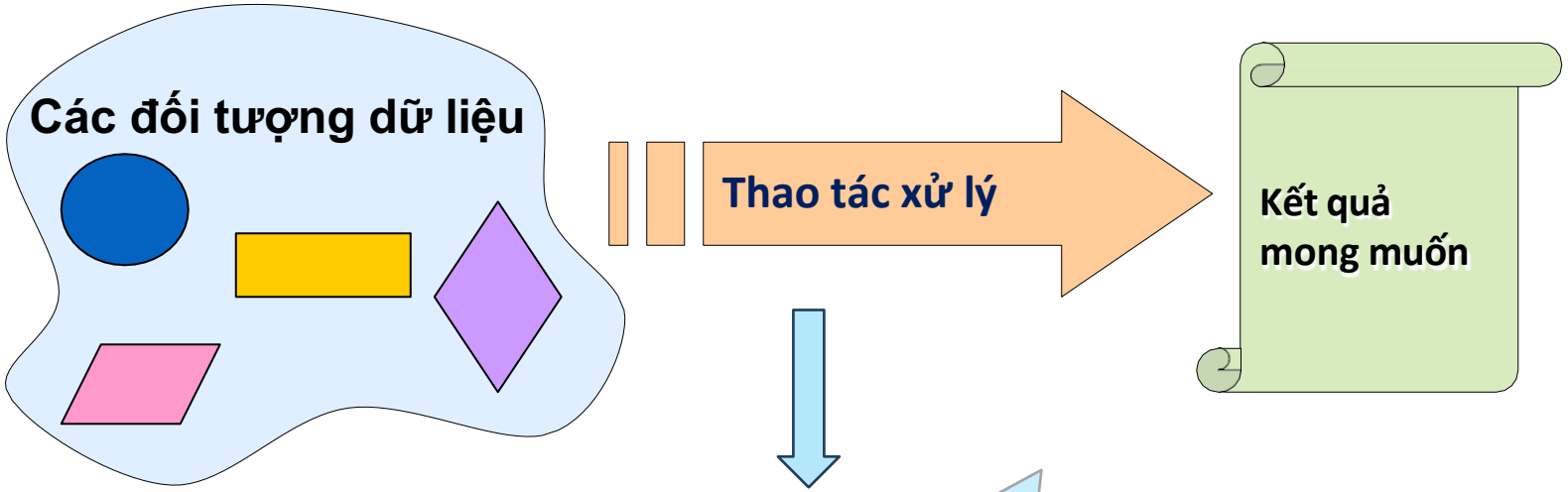
Xây dựng CTDL

- Dữ liệu thực tế:
  - Muôn hình vạn trạng, đa dạng, phong phú.
  - Thường có chứa đựng các mối quan hệ với nhau.
- Cần phải tổ chức biểu diễn thành cấu trúc thích hợp nhất
  - Phản ánh chính xác dữ liệu thực tế.
  - Dễ dàng xử lý trong máy tính.

VAI TRÒ CỦA CTDL TRONG MỘT ĐỀ ÁN TIN HỌC

Xây dựng thao tác xử lý

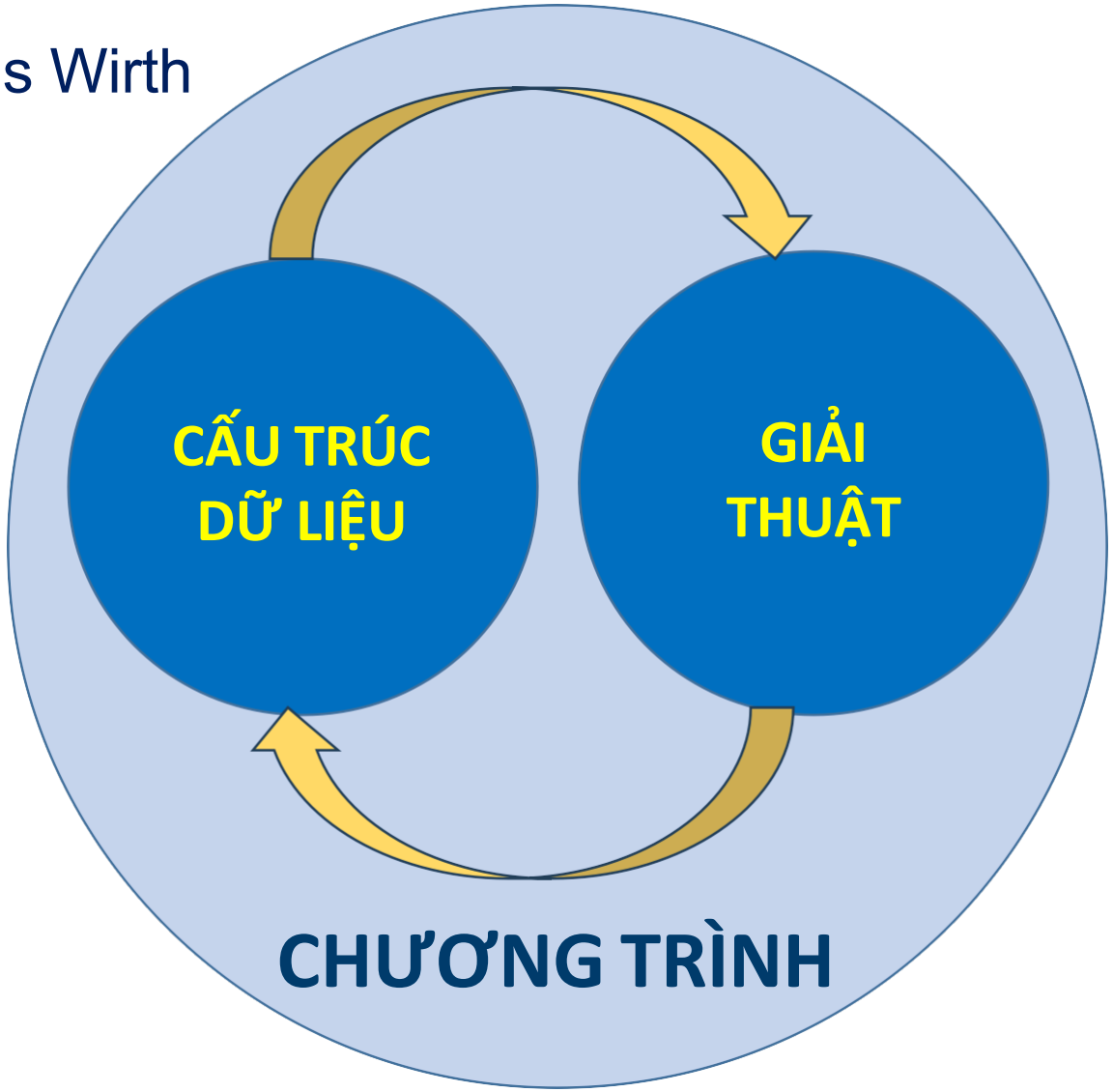
Dựa trên các yêu cầu cụ thể để xác định các trình tự giải quyết vấn đề trên máy tính để đưa kết quả mong muốn



Xây dựng giải thuật

VAI TRÒ CỦA CTDL TRONG MỘT ĐỀ ÁN TIN HỌC

- Phát biểu của Niklaus Wirth



Bài tập xác định các dữ liệu cho bài toán

- Ta xét bài toán tính học bổng cho sinh viên theo chế độ hiện hành. Các dữ liệu của bài toán bao gồm?

- Xét bài toán giải phương trình bậc hai ax2+bx+c=0.Các dữ liệu của bài toán này ?

TỔNG QUAN VỀ CTDL VÀ GIẢI THUẬT

1.2 - CÁC TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CẤU TRÚC DỮ LIỆU

CÁC TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CẤU TRÚC DỮ LIỆU

- Phản ánh đúng thực tế
  - Thể hiện được đầy đủ thông tin nhập/xuất của bài toán
- Phù hợp với thao tác xử lý
  - Tăng tính hiệu quả của chương trình → hiệu quả của dự án tin học
- Tiết kiệm tài nguyên hệ thống
  - Sử dụng tài nguyên vừa đủ để thực hiện chức năng và nhiệm vụ.

TỔNG QUAN VỀ CTDL VÀ GIẢI THUẬT

1.3 – TRỪU TƯỢNG HÓA DỮ LIỆU

TRỪU TƯỢNG HÓA DỮ LIỆU

TRỪU TƯỢNG HÓA DỮ LIỆU LÀ GÌ?

- Là ý niệm về sự vật hay hiện tượng sau khi thu thập, chắt lọc những thông tin có ý nghĩa.
- Loại bỏ đi những thông tin **không cần thiết** hoặc những chi tiết không quan trọng.
- Thông tin bao gồm các trạng thái tĩnh (data) và **các tác vụ** (operation) lên dữ liệu đó.

VÍ DỤ: TRỪU TƯỢNG HÓA VỀ SỐ HỮU TỈ

KIỂU DỮ LIỆU TRỪU TƯỢNG VỀ SỐ HỮU TỈ

Mô tả dữ liệu:

- *Tử số.*
- *Mẫu số (mẫu số phải khác 0).*

Mô tả tác vụ:

- ***Tác vụ cộng: add(số hữu tỉ 1, số hữu tỉ 2)***

  Đầu vào:

  tu1, mau1 là tử và mẫu của số hữu tỉ 1

  tu2, mau2 là tử và mẫu của số hữu tỉ 2

  Đầu ra:

  *(tu1*mau2 + tu2*mau1) là tử của số hữu tỉ kết quả*

  *(mau1*mau2) là mẫu của số hữu tỉ kết quả.*

- ***Tác vụ nhân: mul(số hữu tỉ 1, số hữu tỉ 2)***

  Đầu vào:

  tu1, mau1 là tử và mẫu của số hữu tỉ 1

  tu2, mau2 là tử và mẫu của số hữu tỉ 2

  Đầu ra:

  *(tu1*tu2) là tử của số hữu tỉ kết quả*

  *(mau1*mau2) là mẫu của số hữu tỉ kết quả.*

TỔNG QUAN VỀ CTDL VÀ GIẢI THUẬT

1.4 - KIỂU DỮ LIỆU CƠ BẢN

CÁC KIỂU DỮ LIỆU CƠ BẢN

- Các loại dữ liệu cơ bản thường là các loại dữ liệu đơn giản, không có cấu trúc.
- Là các giá trị vô hướng như các số nguyên, số thực, các ký tự, các giá trị logic...
- Được các ngôn ngữ lập trình cấp cao xây dựng sẵn, gọi chúng là các kiểu dữ liệu định sẵn.

CÁC KIỂU DỮ LIỆU CƠ BẢN ĐỊNH SẴN TRONG C

- Trong ngôn ngữ lập trình C, gồm các kiểu sau đây (theo hệ điều hành 16-bits):

Kiểu dữ liệu	Kích thước	Miền giá trị (Domain)
char	1 byte	-128 đến 127 (dùng như số nguyên hoặc ký tự)
unsigned char	1 byte	0 đến 255 (~ *256 ký tự trong bảng mã ASCII*)
signed char	1 byte	-128 đến 127
int	2 bytes	-32,768 đến 32,767
unsigned int	2 bytes	0 đến 65,535
long	4 bytes	-2,147,483,648 đến 2,147,483,647
unsigned long	4 bytes	0 đến 4,294,967,295
float	4 bytes	từ $3.4 * 10^{-38}$ đến $3.4 * 10^{38}$
double	8 bytes	từ $1.7 * 10^{-30}$đến $1.7 * 10^{308}$
long double	10 bytes	từ $3.4 *10^{-4932}$đến $1.1 *10^{4932}$

- Các hệ điều hành 32-bits và 64-bits có sự thay đổi kích thước kiểu dữ liệu

TỔNG QUAN VỀ CTDL VÀ GIẢI THUẬT

1.5 - KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC

KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC

- Là các kiểu dữ liệu mới dựa trên việc liên kết **các thành phần có kiểu dữ liệu cơ bản**.
- Các ngôn ngữ lập trình có sẵn một **số kiểu có cấu trúc cơ bản**: mảng, chuỗi, tập tin, bản ghi...
- Các ngôn ngữ cũng cung cấp cơ chế cho lập trình viên **tự định nghĩa kiểu dữ liệu mới**.

Sử dụng các kiểu dữ liệu cơ bản để tạo ra kiểu cấu trúc Date

```
typedef struct tagDate
{
        char ngay;
        char thang;
        char thang;
}Date;
```

Sử dụng các kiểu dữ liệu cơ bản và cấu trúc Date để tạo ra kiểu cấu trúc SinhVien

```
typedef struct tagSinhVien
{
        char masv[15];
        char tensv[45];
        Date ngaysinh;
        char noisinh[11];
        int Diem thi;
}SinhVien;
```

MỤC TIÊU CỦA NGHIÊN CỨU CÁC CẤU TRÚC DỮ LIỆU

- Tìm những phương cách thích hợp để tổ chức dữ liệu.
- Tổ chức và quản lý dữ liệu hiệu quả
- Tăng cường khả năng giải quyết vấn đề
- Cải thiện tốc độ và tính hiệu quả
- Tối ưu hóa tài nguyên
- Dễ dàng bảo trì và mở rộng
- Tăng cường khả năng tái sử dụng mã

ÔN TẬP KIẾN THỨC CŨ

Để học tốt môn này, sinh viên cần ôn lại các kiến thức sau:

- Mảng một chiều
- Mảng hai chiều (ma trận)
- Kiểu struct
- Kiểu con trỏ
- Kỹ thuật đệ quy

TỔNG QUAN VỀ CTDL VÀ GIẢI THUẬT

1.6 - ĐỘ PHỨC TẠP CỦA GIẢI THUẬT

KHÁI NIỆM VỀ GIẢI THUẬT

- Là một thủ tục tính toán **xác định** nhận các giá trị hoặc một tập các giá trị đầu vào (input) và sinh ra một vài giá trị hoặc **tập giá trị** đầu ra (output)

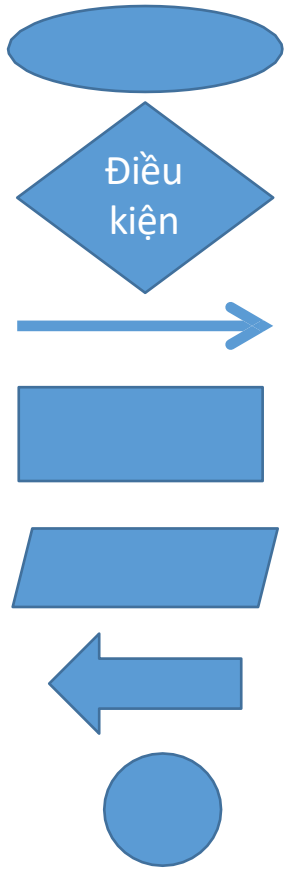
- Là cách thức hoặc quy trình để thực hiện hoàn thành một công việc xác định cụ thể nào đó.

- Ví dụ: cộng 2 số, tính tổng dãy Fibonaci, kiểm tra số nguyên tố, tìm phần tử lớn nhất, sắp xếp một dãy số tăng dần,…

→ Các phương pháp mô tả giải thuật: ***lưu đồ, mã giả, mã tự nhiên***.

CÁC PHƯƠNG PHÁP MÔ TẢ GIẢI THUẬT

LƯU ĐỒ



Bắt đầu/ kết thúc

Rẽ nhánh

Luồng xử lý

Khối xử lý

Nhập/ Xuất

Giá trị trả về

Điểm nối

MÃ GIẢ

- IF <điều kiện> THEN …ENDIF
- IF <điều kiện> THEN ... ELSE ... ENDIF
- WHILE <điều kiện> DO … ENDWHILE
- DO … UNTIL <điều kiện>
- DISPLAY …
- RETURN …

MÃ TỰ NHIÊN

Ví dụ *(giải thuật tìm ước số chung lớn nhất)*

Bước 1: Nếu a = b thì kết luận a là ước số chung lớn nhất, kết thúc

Bước 2: Nếu a > b thì a = a – b;

Ngược lại thì b = b – a;

Bước 3: Quay trở lại Bước 1

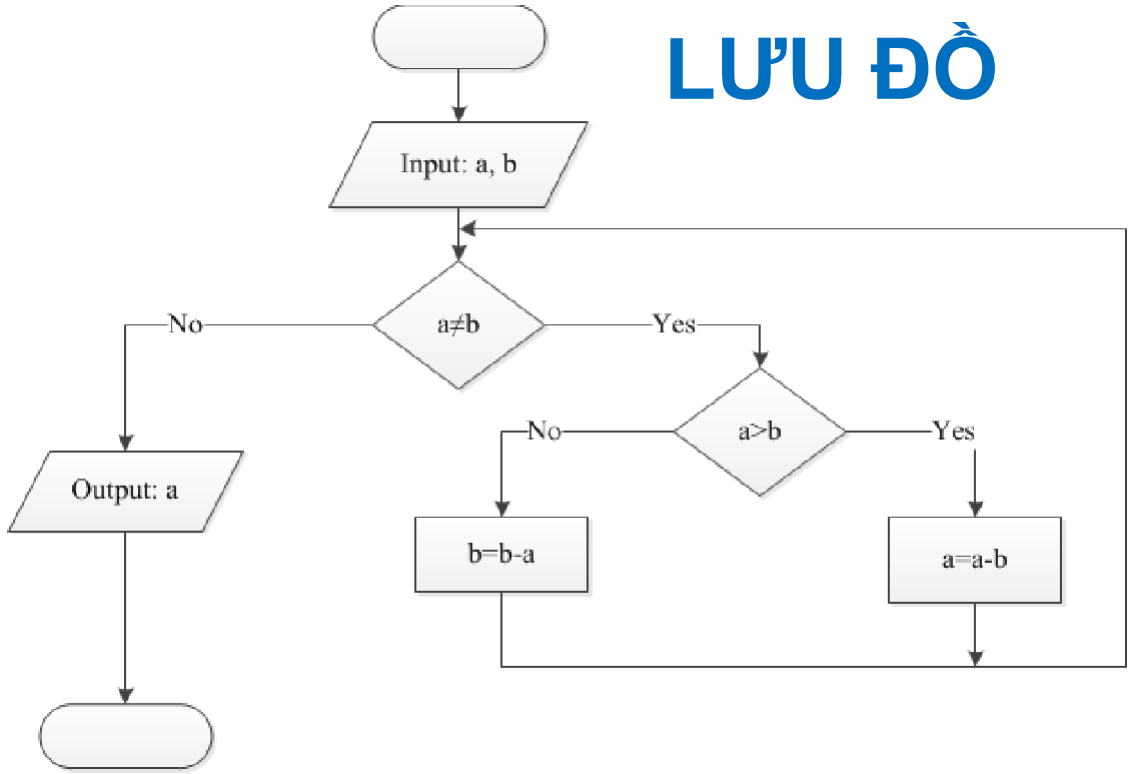
VÍ DỤ - GIẢI THUẬT TÌM ƯỚC SỐ CHUNG LỚN NHẤT

Đầu vào: 2 số nguyên dương a và b. Đầu ra: ước số chung lớn nhất của a và

MÃ GIẢ

```
WHILE a ≠ b DO
        IF a>b THEN
                a=a-b
        ELSE
                b=b-a
        ENDIF
ENDWHILE
DISPLAY a
```

LƯU ĐỒ



MÃ TỰ NHIÊN

Bước 1: Nếu a = b thì kết luận a là ước số chung lớn nhất, kết thúc

Bước 2: Nếu a > b thì a = a – b;

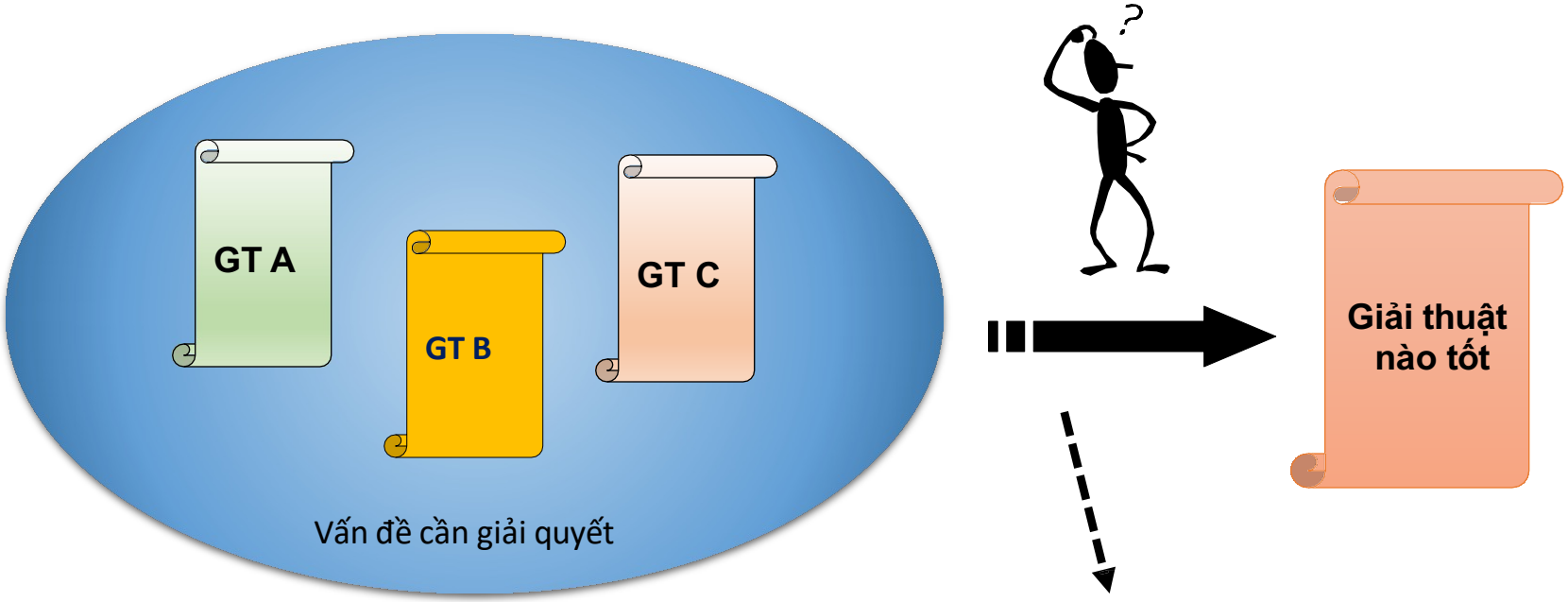
Ngược lại thì b = b – a;

Bước 3: Quay trở lại Bước 1

ĐẶC TRƯNG CỦA GIẢI THUẬT

1. Tính đúng đắn: đảm bảo kết quả đúng sau khi thực hiện đối với bộ dữ liệu đầu vào
2. Tính dừng: phải dừng sau một số lượng bước bước thực hiện.
3. Tính xác định: rõ ràng, cụ thể; không nhập nhằng, gây hiểu lầm; dễ hiểu và phải cài đặt được.
4. Tính hiệu quả: giải quyết trong thời gian và điều kiện cho phép; đáp ứng yêu cầu người dùng.
5. Tính phổ quát: có thể giải quyết được một lớp các bài toán tương tự.

ĐÁNH GIÁ ĐỘ PHỨC TẠP CỦA GIẢI THUẬT



1. Giải thuật đúng
2. Giải thuật đơn giản
3. Giải thuật thực hiện nhanh và tài nguyên sử dụng

Những khó khăn gặp phải khi đánh giá giải thuật:

- Phụ thuộc vào ngôn ngữ lập trình
- Phụ thuộc vào người lập trình
- Phụ thuộc vào bộ dữ liệu thử
- Phụ thuộc vào phần cứng

CÁCH ĐÁNH GIÁ ĐỘ PHỨC TẠP CỦA GIẢI THUẬT

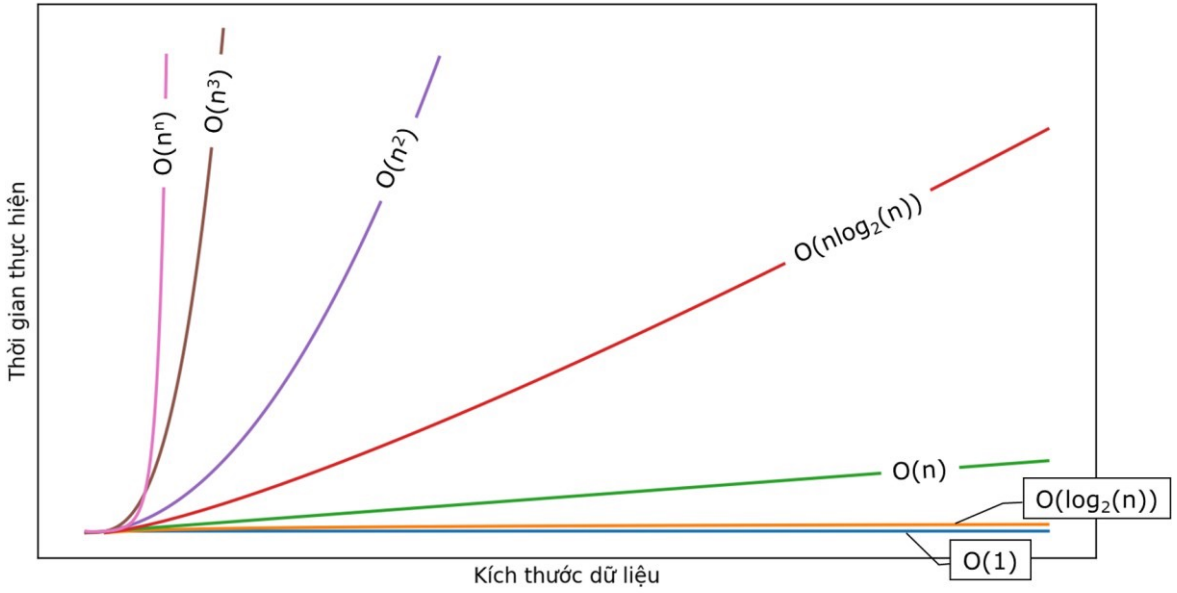
- Độ phức tạp của giải thuật (algorithm complexity): là một hàm phụ thuộc vào **kích thước dữ liệu đầu vào**.
- Nó phản ánh **số lượng phép tính** phải thực hiện khi giải thuật được thực thi. Do đó ta cần **ước lượng số phép tính cần thực hiện của một giải thuật**.
- Gọi **thời gian** thực thi của một giải thuật là **T(n)**, với n là kích thước dữ liệu đầu vào. T(n) thường được **xác định bởi số lệnh thực thi trong máy tính lý tưởng**, không phải là đơn vị thời gian thông thường như giây, phút.
- T(n) còn phụ thuộc vào tính chất của dữ liệu đầu vào, do đó độ phức tạp của giải thuật thường được tính trong **trường hợp dữ liệu xấu nhất**.

KHÁI NIỆM BIG-O

- Cho một hàm T(n), T(n) gọi là có độ phức tạp **f(n)** nếu tồn tại các hằng số **C và N_0** sao cho **T(n) ≤ C*f(n)** với mọi **n ≥ N_0** và ký hiệu là **O(f(n))**. Big-O thường dùng để mô tả độ phức tạp của giải thuật.
- Nói cách khác độ phức tạp tính toán của giải thuật là **một hàm chặn trên** của hàm **thời gian T(n)**. Vì hằng nhân tử C trong hàm chặn trên không có ý nghĩa nên ta có thể bỏ qua.
- Big-O là một ký hiệu toán học dùng để mô tả độ phức tạp tính toán của một giải thuật. Nó biểu thị tốc độ tăng trưởng của **thời gian** hoặc không gian (bộ nhớ) cần thiết của một giải thuật khi **kích thước của đầu vào tăng lên**.
- Big-O tập trung vào hành vi của giải thuật khi kích thước dữ liệu tiến tới vô hạn, nhằm đánh giá hiệu quả của giải thuật **trong trường hợp xấu nhất**.

CÁC ĐỘ PHỨC TẠP (BIG-O) THƯỜNG GẶP

KÝ HIỆU	Ý NGHĨA
O(1)	Nếu T(n) là hằng số (T(n)=C)
$O(\log_2 n)$	Độ phức tạp dạng logarit
O(n)	Độ phức tạp tuyến tính
$O(n\log_2 n)$	Độ phức tạp tuyến tính logarit
$O(n^2)$, $O(n^3)$, …, $O(n^\alpha)$	Độ phức tạp đa thức
O(n!), $O(n^n)$	Độ phức tạp dạng hàm mũ



Biểu đồ thể hiện độ phức tạp của giải thuật

- Big-O là đa thức thì giải thuật chấp nhận được, có thể cài đặt.
- Big-O dạng hàm mũ thì phải tìm cách cải tiến giải thuật.

CÁC QUY TẮC TÍNH ĐỘ PHỨC TẠP CỦA GIẢI THUẬT

- **Quy tắc bỏ hằng số:** Nếu đoạn chương trình có thời gian thực hiện là **O(c.f(n))** với c là một hằng số dương, thì có thể coi **O(c.f(n)) = O(f(n)).**

- ***Quy tắc lấy max***: Nếu đoạn chương trình có thời gian thực hiện là T(n) = O(f(n) + g(n)) thì có thể coi **T(n) = max(f(n), g(n)).**

- **Quy tắc cộng**: Nếu đoạn chương trình P1 có thời gian thực hiện là f(n) và đoạn chương trình P2 có thời gian thực hiện là g(n), thì thời gian để thực hiện **tuần tự** hai đoạn chương trình P1 và P2 là **T(n) = O(f(n) + g(n)).**

- ***Quy tắc nhân***: Nếu đoạn chương trình P1 có thời gian thực hiện là f(n) và đoạn chương trình P2 có thời gian thực hiện là g(n), thì thời gian để thực hiện hai đoạn chương trình đó **lồng nhau** là **T(n) = O(f(n)×g(n)).**

MỘT SỐ CÔNG THỨC THƯỜNG DÙNG

$$\sum_{i=1}^{n} 1 = n$$

$$\sum_{i=a}^{b} 1 = \sum_{i=1}^{b} 1 - \sum_{i=1}^{a} 1 = b - a + 1$$

$$\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$\sum_{i=a}^{n} i = \frac{n(n+1)-(a-1)a}{2}$$

$$\sum_{i=1}^{n^2} i = \frac{n^2(n^2+1)}{2}$$

$$\sum_{i=1}^{n} i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$\sum_{i=1}^{n} i^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$$

VÍ DỤ 1 - TÍNH ĐỘ PHỨC TẠP CỦA GIẢI THUẬT SAU

Số phép tính?

- *Input (n): Số nguyên dương*
- *Output (S): Tổng từ 1 đến n*

```
i=1, s=0;
WHILE i<=n DO
    s=s+i;
    i=i+1;
ENDWHILE
RETURN s
```

VÍ DỤ 2 - TÍNH ĐỘ PHỨC TẠP CỦA GIẢI THUẬT SAU

Số phép tính?

- *Input: hai số nguyên dương n, m*
- *Output:* $p = \frac{1+2+3+\cdots+n}{m!}$

```
i=1, s=0, p=1;
WHILE i<=n DO
    s=s+i;
    i=i+1;
ENDWHILE
i=1;
WHILE i<=m DO
    p=p*i;
    i=i+1;
ENDWHILE
RETURN s/p
```

VÍ DỤ 3 - TÍNH ĐỘ PHỨC TẠP CỦA GIẢI THUẬT SAU

Số phép tính?

- *Input: Ma trận a_{nxm}, số nguyên x*
- *Output:*

  True: nếu tồn tại x

  False: không tồn tại x

```
i=0
WHILE i<n DO
    j=0
    WHILE j<m DO
            IF a(i,j)==x THEN
                    RETURN True
            ENDIF
            j=j+1
    ENDWHILE
    i=i+1
ENDWHILE
RETURN False
```

VÍ DỤ 4 - TÍNH ĐỘ PHỨC TẠP CỦA GIẢI THUẬT SAU

```
Bước 1: i = 1;
Bước 2:
        j = N;
        Trong khi (j > i) thực hiện:
                Nếu a[j]<a[j-1] thì
                        tam = a[i];
                        a[i]=a[j];
                        a[j]=tam;
                j = j-1;
Bước 3:
        i = i+1;
        Nếu  i = N: Dừng
        Ngược lại: Lặp lại Bước 2.
```

BÀI TẬP

1. Viết chương trình C khai báo kiểu dữ liệu là mảng một chiều số nguyên (tối đa 100 phần tử), chương trình có các chức năng như sau:

   Nhập giá trị vào mảng.

   Xuất các phần tử trong mảng.

2. Viết chương trình C có khai báo kiểu dữ liệu là mảng hai chiều số nguyên (tối đa 100x100), chương trình có các chức năng sau:

   Nhập giá trị vào ma trận.

   Xuất các phần tử trong ma trận.

3. Hãy xây dựng và hiện thực kiểu dữ liệu trừu tượng cho thông tin sinh viên với các thao tác nhập, xuất thông tin của sinh viên.

4. Hãy xây dựng và hiện thực kiểu dữ liệu trừu tượng của số hữu tỉ a/b với các tác vụ cộng hai số hữu tỉ, nhân hai số hữu tỉ, chia hai số hữu tỉ.

Q&A!